

实训 主机静态路由配置实践

一、实验目的

- (1) 掌握在主机上配置静态路由的方法
- (2) 理解静态路由的作用

二、相关理论

我们在配置主机的 IP 地址时，需要配置网关。网关也称为网络的出口，网关的使用实际上是通过一条默认路由来（一种特殊的静态路由）体现的。当数据包要往主机外发送时，就会按照这条默认路由的信息进行转发。我们可以利用“route print”来查看主机的路由信息。

利用“route ADD”命令进行主机中静态路由配置

三、实验内容

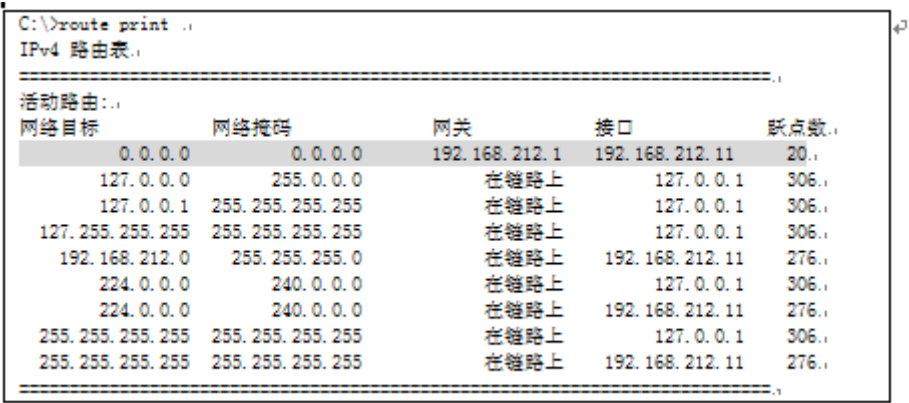
- (1) 静态路由
- (2) 主机静态路由配置与测试

四、实验步骤

1. 主机路由信息

(1) 在“开始”菜单中，点击“运行”，在弹出的窗口中输入“cmd”，点击确定后进入到 cmd 命令行界面。

(2) 输入“route print”命令，可以看到主机上的相关路由信息，如图 5-54 所示。其中，图中灰色的路由条目就是默认路由，它的含义是当数据包无法匹配其他的路由条目时，就按照这条路由信息发送，即通过网关发给与本台主机相连的接口地址为_____的设备进行处理。



C:\>route print ..				
IPv4 路由表..				
=====..				
活动路由:..				
网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数..
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.212.1	192.168.212.11	20..
127.0.0.0	255.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	306..
127.0.0.1	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306..
127.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306..
192.168.212.0	255.255.255.0	在链路上	192.168.212.11	276..
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	306..
224.0.0.0	240.0.0.0	在链路上	192.168.212.11	276..
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	127.0.0.1	306..
255.255.255.255	255.255.255.255	在链路上	192.168.212.11	276..
=====..				

图 5-54 主机路由信息表

(3) 对于主机路由信息的配置方法，可以通过输入“route /?”的方式查看操作方法。

```
C:\>route /?
示例:
> route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
    destination^      ^mask      ^gateway      etric^      Interface^
    如果未给出 IF, 它将尝试查找给定网关的最佳接口.
> route ADD 0ffe::/32 3ffe::1
> route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
    CHANGE 只用于修改网关和/或跃点数.
> route DELETE 157.0.0.0
```

图 5-55 “route /?” 部分配置示例信息

在图 5-55 中，灰色部分“route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.1 METRIC 3 IF 2”为添加 IP v4 的路由方法，其中_____为目的网络地址，_____为目的网络地址子网掩码配置，_____为转发出口配置。另外_____为删除某一条路由信息的操作方法。

2. 主机静态路由配置

在主机网络运行正常的情况下，我们在 IE 地址栏中输入“119.75.217.109”（IP 地址可自行选择），发现可以正常登陆网页，如图 5-56 所示。



图 5-56 网络运行正常情况下登陆网页正常

(1) 使用“route DELETE”命令将主机路由表中的默认路由删掉，如图 5-57 所示。

```
C:\>route DELETE 0.0.0.0
操作完成!
```

图 5-57 删除默认路由

(2)继续输入“route print”命令,可以看到 IPv4 路由表中已经没有默认路由(0.0.0.0)的信息，如图 5-58 所示。这时我们刷新网页，发现网页的页面无法打开，如图 5-59。

```
C:\>route print
IPv4 路由表.
=====
活动路由:
网络目标          网络掩码          网关          接口          跃点数
127.0.0.0          255.0.0.0          在链路上      127.0.0.1      306
127.0.0.1          255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1      306
127.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1      306
192.168.212.0      255.255.255.0      在链路上      192.168.212.11 276
224.0.0.0          240.0.0.0          在链路上      127.0.0.1      306
224.0.0.0          240.0.0.0          在链路上      192.168.212.11 276
255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      127.0.0.1      306
255.255.255.255    255.255.255.255    在链路上      192.168.212.11 276
=====
```

图 5-58 删除默认路由后的路由信息表

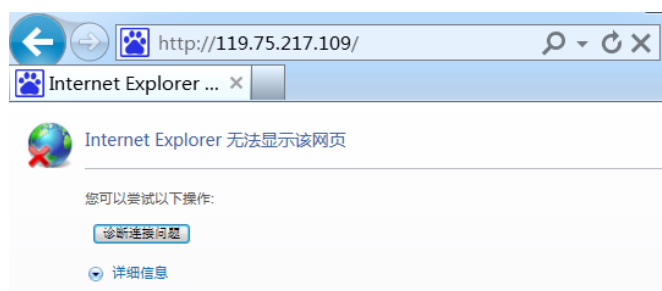


图 5-59 删除默认路由后无法打开网页

(3) 接下来使用“route ADD”命令为这一网站的访问添加一条静态路由。使用命令为“route ADD 119.75.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.212.1 metric 20”。其中_____为网址 119.75.217.109 的默认网络地址，_____为其默认的子网掩码；_____为本地主机的网关，即当数据包要发往_____网段时，通过网关发送出去；“metric”为_____。

具体设置方法以及配置完成后的路由信息如图 5-60 所示。

```
C:\>route ADD 119.75.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.212.1 metric 20.
操作完成!

C:\>route print.
IPv4 路由表.

=====
活动路由:

```

网络目标	网络掩码	网关	接口	跃点数
119.75.0.0	255.255.0.0	192.168.212.1	192.168.212.11	40
127.0.0.0	255.0.0.0	在链路上	127.0.0.1	306

```
-----
```

图 5-60 主机静态路由配置及显示的信息

(4) 配置完成，重新刷新“119.75.217.109”网页，发现可以正常登陆网页。但是当输入其他网段的网址时仍然不可以登陆。

(5)继续输入_____,这样主机就可以正常与外界进行通信了。

五、实验思考与体会